

ĐỀ QUY

Bài 1

1. Tính $S(4)$



3. Xét hàm sau:

```
long S(int n)
{
    if (n == 0) return 0;    // basic
    return S(n-1) + n*n;    // recursion
}
```

Cho biết giá trị của $S(4)$?

2. Viết một hàm đệ qui cho ra tổng các bình phương của n số nguyên dương đầu tiên

Bài 2

1. Tính $\text{calc}(3)$

```
int calc(int n)
{
    if (n <= 0) return 1;
    else return calc(n-1) + calc(n-2);
}
```

Cho biết giá trị của $\text{calc}(3)$?

2. Viết chương trình xuất ra màn hình số Fibonacci ở vị trí thứ n (không sử dụng đệ quy)
3. Viết chương trình xuất ra màn hình số Fibonacci ở vị trí thứ n (sử dụng đệ quy)
4. Viết chương trình nhập vào số nguyên n và xuất ra n số fibonacci đầu tiên

Bài 3

Viết một hàm đệ qui tính:

$$S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + \dots + 1/(1+2+3+\dots+n)$$